关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L017 等差数列前 n 项平均值构成等差数列

二级结论

条件

条件 1（等差数列）：

设数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d，前 n 项和为 S_n。

结论

结论一（平均等差）：

直观描述： 前 n 项的平均值构成等差数列，公差为 $d/2$。

$$\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d.$$

常见变形（求和公式）：

直观描述： 由上式两边乘以 n 即得前 n 项和公式。

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理解说明

一句话直觉

等差数列前 n 项的平均值 $\frac{S_n}{n}$ 等于首项 a_1 与 $\frac{n-1}{2}d$ 之和，即关于 n 的一次函数。

核心拆解

要点一（公式变形）：

由等差数列前 n 项和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$，两边除以 n 得 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d$。

要点二（线性关系）：

$\frac{S_n}{n}$ 是 n 的一次函数 $f(n) = a_1 + \frac{d}{2}(n-1)$，因此构成等差数列，公差为 $\frac{d}{2}$。

几何本质（线性图像）

将 n 视为横坐标，$\frac{S_n}{n}$ 视为纵坐标，则所有点 $(n, \frac{S_n}{n})$ 落在斜率为 $\frac{d}{2}$ 的直线上。

代数意义（一次函数）

$\frac{S_n}{n}$ 可写为 $a_1 - \frac{d}{2} + \frac{d}{2}n$，是关于 n 的一次函数，一次项系数为 $\frac{d}{2}$。

考点价值（解题应用）

- **考法一（求公差）：** 若已知 $\frac{S_n}{n}$ 的相邻两项差，可直接得到 $\frac{d}{2}$，从而求出 d。
- **考法二（求总和）：** 利用 $\frac{S_n}{n}$ 表达式，乘以 n 快速得到 S_n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

为什么公差是 $\frac{d}{2}$？因为 S_n 是 n 的二次函数，除以 n 后变成一次函数，其斜率恰好等于二次项系数 $d/2$。

使用场景

- **场景一（由和求公差）**：已知 $S_n = n^2 + n$，可先求 $\frac{S_n}{n} = n + 1$，得到公差 $d = 2$。
- **场景二（利用等差求公差）**：已知数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列，利用其相邻项差可直接求得 $\frac{d}{2}$，进而得到 d。

证明

思路提示

要证明数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列，只需证明 $\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n-1}$ 为常数，或直接证明 $\frac{S_n}{n}$ 是 n 的一次函数。

正式推导

步骤一（求和公式）：

由等差数列前 n 项和公式得：

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：等差数列求和公式，其中首项 a_1，公差 d。

步骤二（平均表达式）：

两边除以 n（$n \geq 1$）得：

$$\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d.$$

理由：代数恒等变形。

步骤三（差值验证）：

考虑相邻两项之差：

$$\begin{aligned}\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} &= \left(a_1 + \frac{(n+1)-1}{2}d\right) - \left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right) \\ &= \left(a_1 + \frac{n}{2}d\right) - \left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right) \\ &= \frac{d}{2}.\end{aligned}$$

理由：代入步骤二的表达式，合并化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

因此，$\frac{S_n}{n}$ 与 n 有关，且相邻两项差为常数 $\frac{d}{2}$，故数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是首项为 a_1、公差为 $\frac{d}{2}$ 的等差数列。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$d=2$，求 $\frac{S_{10}}{10}$ 的值，并写出数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项与公差。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由结论 $\frac{S_n}{n}=a_1+\frac{n-1}{2}d$，代入 $a_1=1, d=2$ 得

$$\begin{aligned}\frac{S_n}{n}&=1+\frac{n-1}{2}\times 2\\&=1+(n-1)\\&=n.\end{aligned}$$

理由：直接使用平均数列的表达式。

第二步（代入求值）：

令 $n=10$，得 $\frac{S_{10}}{10}=10$。

理由：代入具体 n 值计算。

第三步（判断性质）：

由 $\frac{S_n}{n}=n$ 可知数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列。

理由：表达式为 n，是一次函数，公差为系数 1。

关键结论： $\frac{S_{10}}{10}=10$；数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项为 1，公差为 1。

例 2（稍变形）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $\frac{S_n}{n}=3n-2$，求公差 d 和首项 a_1。

解题步骤：

第一步（形式对照）：

由结论

$$\begin{aligned}\frac{S_n}{n}&=a_1+\frac{n-1}{2}d\\&=\frac{d}{2}n+(a_1-\frac{d}{2}).\end{aligned}$$

与给定式 $3n-2$ 比较。

理由：将平均表达式写成一次函数形式便于比较系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（系数比较）：

对比一次项系数与常数项：$\frac{d}{2}=3$，$a_1-\frac{d}{2}=-2$。

理由：两个一次多项式相等，对应系数相等。

第三步（求解）：

由 $\frac{d}{2}=3$ 得 $d=6$；代入 $a_1-\frac{d}{2}=-2$ 得 $a_1=-2+3$，即 $a_1=1$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： 公差 $d=6$，首项 $a_1=1$。

例 3（综合应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$\frac{S_5}{5}=7$，$\frac{S_{10}}{10}=12$，求数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 和通项公式。

解题步骤：

第一步（求平均公差）：

数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的公差

$$\begin{aligned} d_{\text{avg}} &= \frac{\frac{S_{10}}{10}-\frac{S_5}{5}}{10-5} \\ &= \frac{12-7}{5} \\ &= 1. \end{aligned}$$

由 $d_{\text{avg}}=\frac{d}{2}$ 得 $d=2$。

理由：等差数列公差定义：两项差除以项数差。

第二步（求首项）：

由

$$\begin{aligned} \frac{S_5}{5} &= a_1+\frac{5-1}{2}d \\ &= a_1+2d, \end{aligned}$$

代入 $d=2$ 得 $a_1+4=7$，所以 $a_1=3$。

理由：代入平均表达式解方程。

第三步（写通项）：

通项公式

$$\begin{aligned} a_n &= a_1+(n-1)d \\ &= 3+2(n-1) \\ &= 2n+1. \end{aligned}$$

理由：等差数列通项公式。

关键结论： 公差 $d=2$，通项 $a_n=2n+1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（前项和等差）

误以为数列 $\{S_n\}$ 是等差数列。

正确理解（平均与和区别）：

数列 $\{S_n\}$ 是二次型，不是等差数列；但 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列。

错因分析（混淆概念）：

混淆了前 n 项和序列与前 n 项平均值序列，二者等差性质不同。

易错点二（公差系数错）

认为数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的公差等于 d。

正确理解（公差一半）：

正确公差为 $\frac{d}{2}$。

错因分析（忘记除二）：

从 $\frac{S_n}{n}=a_1+\frac{n-1}{2}d$ 可知公差是 $\frac{d}{2}$，忽视了系数 $\frac{1}{2}$。

易错点三（首项误认）

误认为数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项不是 a_1。

正确理解（首项确认）：

由 $n=1$ 时 $S_1=a_1$，得 $\frac{S_1}{1}=a_1$，所以首项就是 a_1。

错因分析（忽略第一项）：

未考虑 $n=1$ 的情形，或错误地认为首项与 a_1 不同。

结论小结

一句话核心

等差数列前 n 项的平均值 $\frac{S_n}{n}$ 构成以 a_1 为首项、$\frac{d}{2}$ 为公差的等差数列。

使用条件

- **条件 1（原数列等差）：**原数列 $\{a_n\}$ 必须是等差数列。
- **条件 2（已知求和）：**已知前 n 项和 S_n 或可求 S_n。

关键提醒

- **易错点（混淆等差）：**注意区分 $\{S_n\}$ 与 $\{S_n/n\}$，只有后者是等差数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（公差系数）**：计算公差时记得除以 2，即公差为 $\frac{d}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料